

Perancangan Data Warehouse Sistem Logistik Berbasis Microservice



Disusun oleh Kelompok 4:

Mahendra Devid Putra Anwar	2407792
Imam Azizun Hakim	2404420
Arya Purnama Sauri	2408521
Muhammad Rangga Nur Praditha	2400297
Zharfan Faza Wibawa	2403995

Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Indonesia

BAB I

RANCANGAN DATA WAREHOUSE (STAR SCHEMA)

1.1 Gambaran Umum Data Warehouse

1.1.1 Tujuan Pembangunan Data Warehouse

Data warehouse dibangun dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan data operasional yang tersebar di berbagai microservice sistem logistik ke dalam satu repositori terpusat yang terstruktur dan berorientasi analitik. Menurut Kimball & Ross (2013) dalam The Data Warehouse Toolkit, data warehouse adalah sistem yang mengekstrak, mentransformasi, memuat, dan mempresentasikan data historis untuk keperluan pengambilan keputusan bisnis.

Secara spesifik, data warehouse sistem logistik ini bertujuan untuk: (1) menyediakan sumber data tunggal yang terpercaya (single source of truth) bagi seluruh pemangku kepentingan operasional dan manajerial; (2) memungkinkan analisis multidimensi terhadap kinerja pengiriman, produktivitas kurir, performa wilayah, dan kondisi finansial perusahaan; (3) mendukung pembuatan laporan periodik maupun ad-hoc yang dibutuhkan manajemen untuk evaluasi strategis; serta (4) memfasilitasi deteksi pola dan anomali dalam proses pengiriman guna mendorong peningkatan layanan secara berkelanjutan.

1.1.2 Permasalahan Bisnis yang Ingin Diselesaikan

Berdasarkan dokumen perancangan microservice, sistem logistik menghadapi sejumlah tantangan operasional yang kompleks, di antaranya: tingginya volume transaksi harian yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu resi per hari, lonjakan trafik ekstrem pada momen Harbolnas, serta kebutuhan pemantauan end-to-end dari fase pre-journey hingga last mile delivery.

Data warehouse hadir untuk menjawab permasalahan analitik berikut: (a) manajemen tidak dapat memantau kinerja pengiriman secara komprehensif karena data tersebar di delapan microservice yang berbeda; (b) tidak ada mekanisme terpusat untuk mengukur tingkat ketepatan waktu (on-time delivery) per layanan, per wilayah, atau per kurir; (c) rekonsiliasi finansial antara pendapatan pengiriman, biaya COD, dan komisi kurir sulit dilakukan secara real-time dari sumber operasional; serta (d) tidak tersedia data historis terstruktur untuk analisis tren dan perencanaan kapasitas jangka panjang.

1.1.3 Hubungan dengan Sistem Microservice Logistik

Sistem logistik yang telah dirancang terdiri dari delapan microservice yang masing-masing memiliki tanggung jawab domain yang jelas: Order Management Service

(OMS), Pricing & Routing Service, Tracking & Status Service, Dispatch & Fleet Service, e-POD Service, Auth/User Service, Warehouse Management Service (WMS), dan Settlement & Commission Service. Setiap microservice menyimpan data pada sistem penyimpanan yang sesuai dengan karakteristiknya — PostgreSQL untuk data transaksional, MongoDB/Cassandra untuk data log, Redis untuk cache, dan Cloud Object Storage untuk berkas media.

Data warehouse mengambil peran sebagai lapisan analitik yang berada di atas lapisan operasional ini. Melalui proses ETL (Extract, Transform, Load), data dari seluruh microservice dikumpulkan, dibersihkan, ditransformasi, dan dimuat ke dalam struktur star schema yang optimal untuk kueri analitik. Inmon (2005) mendefinisikan data warehouse sebagai kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan tidak mudah berubah (subject-oriented, integrated, time-variant, non-volatile), yang mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

1.2 Identifikasi Fact Table

Berdasarkan dokumen star schema, terdapat satu tabel fakta utama yang menjadi pusat model dimensi dalam data warehouse ini.

1.2.1 Nama Tabel Fakta: Fact_Shipment

Grain (Tingkat Detail Data): Satu baris dalam Fact_Shipment merepresentasikan satu transaksi pengiriman (shipment) yang lengkap, mulai dari pembuatan order oleh pengirim hingga status akhir pengiriman (terkirim atau gagal).

Alasan Pemilihan Grain: Grain di tingkat transaksi pengiriman individu (per resi/AWB) dipilih karena memberikan fleksibilitas analitik tertinggi. Kimball & Ross (2013) menegaskan bahwa grain yang paling atomis memungkinkan agregasi ke level manapun yang diinginkan oleh pengguna bisnis — mulai dari level kurir individu, rute spesifik, layanan tertentu, hingga agregasi bulanan atau tahunan. Dengan grain ini, pertanyaan analitik seperti 'berapa rata-rata waktu pengiriman kurir X di bulan Desember untuk layanan Express?' dapat dijawab secara akurat.

1.2.2 Seluruh Measures pada Fact Shipment

Measure	Definisi	Sumber Data (Microservice)	Kegunaan Analitis
shipping_cost (Rp)	Biaya ongkos kirim yang dibebankan kepada pengirim, mencakup tarif dasar, asuransi, dan diskon.	Pricing & Routing Service (PostgreSQL – tabel master harga)	Analisis pendapatan per layanan, per wilayah, dan tren harga.
actual_weight_kg	Berat fisik aktual paket yang ditimbang di titik pengiriman, dalam satuan kilogram.	Order Management Service (PostgreSQL – tabel order).	Penentuan metode pricing dan validasi berat volumetrik.
volumetric_weight_kg	Berat volumetrik hasil kalkulasi dimensi paket: $(P \times L \times T) / 5000$, dalam satuan kilogram.	Dihitung oleh Pricing & Routing Service berdasarkan dimensi dari OMS.	Perbandingan dengan actual_weight untuk menentukan pricing_method.
delivery_duration_hours	Durasi total pengiriman dalam jam, dihitung dari waktu order dibuat hingga status DELIVERED atau status akhir.	Tracking & Status Service (MongoDB/Cassandra – log status) dan OMS (PostgreSQL – timestamp order).	Tracking & Status Service (MongoDB/Cassandra – log status) dan

			OMS (PostgreSQL – timestamp order).
distance_km (nullable)	Jarak tempuh rute pengiriman dari asal ke tujuan dalam kilometer.	Pricing & Routing Service (Redis cache / PostgreSQL – data rute) dan Dim_Route.	Analisis biaya per km, efisiensi rute, dan optimasi jaringan.
commission_amount (Rp)	Besaran komisi yang diberikan kepada kurir atas pengiriman yang berhasil diselesaikan.	Settlement & Commission Service (PostgreSQL – log komisi), dipicu event PackageDelivered e-POD Service.	Monitoring biaya operasional, evaluasi produktivitas dan remunerasi kurir.
is_ontime (0/1)	Flag biner penunjuk apakah pengiriman selesai sesuai SLA layanan.	Dihitung dari perbandingan delivery_duration_hours dengan SLA_hari pada Dim_Service.	KPI on-time delivery rate, evaluasi performa SLA per layanan dan per kurir.
is_delivered (0/1)	Flag biner yang menunjukkan apakah paket berhasil terkirim ke penerima.	e-POD Service (status upload bukti) dan Tracking & Status Service (status DELIVERED).	Delivery success rate, analisis kegagalan

			pengirim an.
is_cod (0/1)	Flag biner penunjuk pengiriman menggunakan metode Cash on Delivery.	Order Management Service (PostgreSQL – atribut order).	Analisis proporsi COD, rekonsiliasi keuangan, monitoring risiko piutang.
pricing_method*	Metode penetapan harga ('ACTUAL' atau 'VOLUMETRIC').	Diderivasi pada proses ETL Transform berdasarkan perbandingan actual_weight_kg dan volumetric_weight_kg.	Analisis distribusi metode pricing, audit akurasi tarif.

*Catatan: pricing_method adalah derived measure/atribut yang dihitung pada prosesETL, bukan diambil langsung dari sumber operasional. Lihat Bab II untuk detail transformasi.

1.3 Identifikasi Seluruh Dimensi

Star schema pada sistem ini memiliki tujuh tabel dimensi yang masing-masing menyediakan konteks deskriptif bagi measures dalam Fact_Shipment. Berikut penjelasan lengkap setiap dimensi beserta fungsinya.

1.3.1 Dimensi: Dim_Date

Primary Key: date_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
date_id	Primary key, nilai unik untuk setiap tanggal.
tanggal	Tanggal lengkap dalam format YYYY-MM-DD.
hari	Nama hari (Senin s.d. Minggu).

bulan	Nama atau nomor bulan.
kuartal	Kuartal dalam tahun (Q1, Q2, Q3, Q4).
tahun	Tahun kalender.
hari_kerja	Flag apakah hari tersebut merupakan hari kerja (1) atau libur (0).

Fungsi Dimensi: Dim_Date adalah dimensi waktu yang merupakan komponen wajib dalam setiap data warehouse. Kimball & Ross (2013) menyatakan bahwa hampir setiap proses bisnis yang dimodelkan dalam data warehouse memiliki dimensi tanggal. Dimensi ini memungkinkan analisis temporal seperti tren bulanan, perbandingan kuartal, dan identifikasi pola musiman dalam volume pengiriman.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui date_id (FK), merepresentasikan tanggal transaksi pengiriman dibuat.

1.3.2 Dimensi: Dim_Customer

Primary Key: customer_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
customer_id	Primary key, nilai unik untuk setiap pelanggan.
nama	Nama lengkap pelanggan/pengirim.
kota	Kota domisili pelanggan.
tipe	Tipe pelanggan: 'seller' (penjual e-commerce) atau 'personal' (perorangan C2C).

Fungsi Dimensi: Dim_Customer menyimpan informasi profil pengirim. Perbedaan tipe pelanggan antara seller dan personal penting karena keduanya memiliki pola volume pengiriman, frekuensi, dan jenis layanan yang berbeda. Data ini bersumber dari Auth/User Service dan Order Management Service.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui customer_id (FK), merepresentasikan pengirim pada setiap transaksi.

1.3.3 Dimensi: Dim_Courier

Primary Key: courier_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
courier_id	Primary key, nilai unik untuk setiap kurir.
nama	Nama lengkap kurir.
vehicle_type	Jenis kendaraan yang digunakan (motor, mobil, truk, dll.).
zona_kerja	Area kerja kurir, didefinisikan pada level provinsi atau kota.
tipe	Peran kurir: 'first mile' (pickup) atau 'last mile' (delivery).

Fungsi Dimensi: Dim_Courier menyimpan profil lengkap kurir yang bertugas di lapangan. Atribut tipe (first/last mile) selaras dengan arsitektur operasional yang membedakan kurir pickup dari kurir pengantar, sesuai dengan Dispatch & Fleet Service. Dimensi ini memungkinkan analisis produktivitas per individu kurir maupun per segmen operasional.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui courier_id (FK), merepresentasikan kurir yang menangani pengiriman.

1.3.4 Dimensi: Dim-Origin_Location

Primary Key: origin_location_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
origin_location_id	Primary key, nilai unik untuk setiap lokasi asal.
provinsi	Nama provinsi asal pengiriman.
kota/kabupaten	Nama kota atau kabupaten asal.
kecamatan/kelurahan	Nama kecamatan atau kelurahan asal.
kode_pos	Kode pos wilayah asal.
koordinat lat/lng	Koordinat geografis (latitude dan longitude) lokasi asal.

Fungsi Dimensi: Dim_Origin_Location merepresentasikan lokasi asal (titik penjemputan atau titik drop-off) setiap paket. Kedalaman hierarki geografis (provinsi hingga kelurahan) memungkinkan analisis wilayah pada berbagai granularitas, dari level nasional hingga level operasional terkecil. Data ini bersumber dari Order Management Service dan diverifikasi oleh Pricing & Routing Service.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui origin_location_id (FK).

1.3.5 Dimensi: Dim_Destination_Location

Primary Key: dest_location_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
dest_location_id	Primary key, nilai unik untuk setiap lokasi tujuan.
provinsi	Nama provinsi tujuan pengiriman.
kota/kabupaten	Nama kota atau kabupaten tujuan.
kecamatan/kelurahan	Nama kecamatan atau kelurahan tujuan.
kode_pos	Kode pos wilayah tujuan.
koordinat lat/lng	Koordinat geografis (latitude dan longitude) lokasi tujuan.

Fungsi Dimensi: Dim_Destination_Location memiliki struktur identik dengan Dim_Origin_Location, namun merepresentasikan lokasi penerima/tujuan pengiriman. Pemisahan dimensi asal dan tujuan menjadi dua entitas berbeda adalah keputusan desain yang tepat karena memungkinkan analisis rute (asal-tujuan) serta identifikasi pasangan wilayah dengan volume tertinggi tanpa memerlukan self-join yang kompleks.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui dest_location_id (FK).

1.3.6 Dimensi: Dim_Route

Primary Key: route_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
route_id	Primary key, nilai unik untuk setiap rute yang tersimpan.
origin_lat/lng	Koordinat titik awal rute.
dest_lat/lng	Koordinat titik akhir rute.
route	Deskripsi atau kode rute yang ditempuh.
route_provider	Penyedia data rute (misalnya Google Maps API, OpenStreetMap).
distance_km	Jarak rute dalam kilometer, redundan dengan measure distance_km di fakta — dapat digunakan seba
est_time_arrived	Estimasi waktu tempuh rute dalam kondisi normal.

Fungsi Dimensi: Dim_Route menyimpan informasi rute pengiriman yang dikalkulasi oleh Pricing & Routing Service. Dimensi ini memungkinkan analisis berbasis rute geografis, seperti identifikasi rute terpadat, rute dengan keterlambatan tertinggi, atau efisiensi jarak aktual dibandingkan estimasi.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui route_id (FK).

1.3.7 Dimensi: Dim_Service

Primary Key: service_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
service_id	Primary key, nilai unik untuk setiap jenis layanan.
service_name	Nama layanan, misalnya 'Reguler', 'Express', 'Kargo'.
service_type	Tipe atau kategori layanan.
SLA_hari	Service Level Agreement dalam satuan hari — batas waktu pengiriman yang dijanjikan kepada pelan

Fungsi Dimensi: Dim_Service merepresentasikan jenis layanan pengiriman yang ditawarkan oleh perusahaan logistik. Atribut SLA_hari digunakan dalam proses ETL untuk menghitung is_ontime pada tabel fakta — yaitu membandingkan delivery_duration_hours dengan (SLA_hari

x 24 jam). Dimensi ini bersumber dari master data yang dikelola oleh Order Management Service dan Pricing & Routing Service.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui service_id (FK).

1.3.8 Dimensi: Dim_Warehouse

Primary Key: warehouse_id (PK)

Atribut-atribut:

Atribut	Deskripsi
warehouse_id	Primary key, nilai unik untuk setiap gudang/hub.
nama_hub	Nama gudang atau hub logistik.
kota	Kota lokasi gudang.
kapasitas	Kapasitas maksimum gudang dalam jumlah paket atau volume.

Fungsi Dimensi: Dim_Warehouse merepresentasikan gudang (hub) yang menjadi titik transit paket selama fase mid-mile. Data ini bersumber dari Warehouse Management Service (WMS). Dimensi ini memungkinkan analisis volume throughput per gudang, utilisasi kapasitas, serta identifikasi bottleneck operasional di level hub.

Hubungan dengan Fact_Shipment: Terhubung ke Fact_Shipment melalui warehouse_id (FK).

1.4 Validasi Dimensi vs. Measure

Validasi ini penting untuk memastikan klasifikasi atribut sudah benar secara konsep data warehouse. Kimball & Ross (2013) menegaskan bahwa measure (fakta numerik yang dapat diagregasi) harus berada di tabel fakta, sedangkan atribut deskriptif yang memberikan konteks harus berada di tabel dimensi.

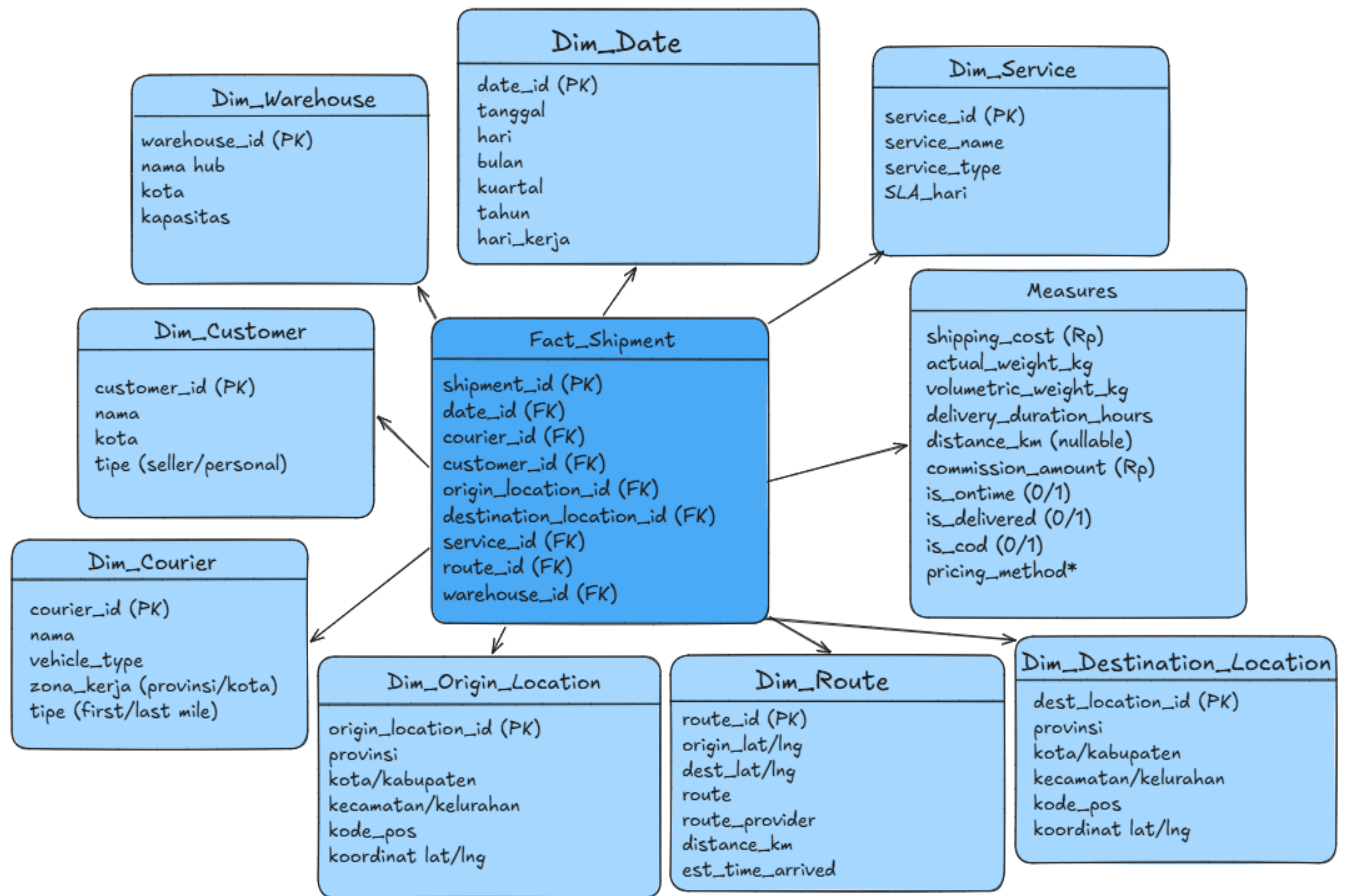
Atribut	Tabel	Kategori	Justifikasi
shipment_id	Fact_Shipment	Degenerate Dimension	Identifier transaksi; tidak diukur, melainkan diidentifikasi
date_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Date.
courier_id	Fact_Shipment	Foreign Key	Kunci relasi ke Dim_Courier.

		(Dimensi)	
customer_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Customer.
origin_location_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Location (sebagai asal).
destination_location_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Location (sebagai tujuan).
service_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Service.
route_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Route.
warehouse_id	Fact_Shipment	Foreign Key (Dimensi)	Kunci relasi ke Dim_Warehouse.
shipping_cost	Fact_Shipment	Measure (Additive)	Nilai rupiah yang dapat dijumlahkan lintas dimensi.
actual_weight_kg	Fact_Shipment	Measure (Additive)	Berat dalam kg, dapat dijumlahkan dan dirata-rata.
volumetric_weight_kg	Fact_Shipment	Measure (Additive)	Berat volumetrik dalam kg, dapat diagregasi.
delivery_duration_hours	Fact_Shipment	Measure (Semi-Additive)	Durasi jam; penjumlahan lintas tanggal tidak bermakna.
distance_km	Fact_Shipment	Measure (Additive)	Jarak km yang dapat dijumlahkan untuk total jarak operasional.
commission_amount	Fact_Shipment	Measure (Additive)	Nilai rupiah komisi, dapat dijumlahkan per kurir/periode.
is_ontime	Fact_Shipment	Measure (Non-Additive / Flag)	0/1; tidak dijumlahkan, tetapi di-COUNT atau di-AVG.
is_delivered	Fact_Shipment	Measure (Non-Additive / Flag)	0/1; digunakan untuk menghitung delivery success rate.
is_cod	Fact_Shipment	Measure (Non-Additive / Flag)	0/1; digunakan untuk filter dan proporsi COD.

pricing_method	Fact_Shipment	Measure (Derived / Non-Additive)	Teks derived ('ZONE_MATRIX'/'DISTANCE_BASED'); lebih tepat di tabel fakta.
id	Dim_Warehouse	Dimensi	Identifier untuk konteks gudang (Primary Key).
nama_hub	Dim_Warehouse	Atribut Dimensi	Deskripsi nama gudang; tidak diukur, digunakan untuk filter.
kota	Dim_Warehouse	Atribut Dimensi	Kota lokasi gudang sebagai konteks geografis.
kapasitas	Dim_Warehouse	Atribut Dimensi	Informasi kapasitas sebagai konteks; jika dianalisis numerik.
SLA_hari	Dim_Service	Atribut Dimensi	Nilai SLA digunakan sebagai referensi dalam kalkulasi indikator.
distance_km	Dim_Route	Atribut Dimensi	Referensi jarak rute standar; measure utama tetap di Fact_Shipment.

Pengecekan kritis: Atribut kapasitas pada Dim_Warehouse secara teknis bersifat numerik dan dapat dianalisis, namun dalam konteks model ini ia berfungsi sebagai deskriptor gudang (atribut dimensi). Apabila diperlukan analisis mendalam tentang utilisasi kapasitas, disarankan untuk membuat tabel fakta terpisah (Fact_WarehouseUtilization) tanpa mengubah rancangan yang sudah ada. Demikian pula, pricing_method yang berupa label teks lebih tepat diperlakukan sebagai atribut degenerate dimension yang disimpan di tabel fakta untuk kemudahan filter dan analisis segmentasi.

1.5 Diagram Starschema



BAB II

Rancangan Proses Ekstraksi dan Transformasi (ETL)

ETL (*Extract, Transform, Load*) adalah proses inti yang memindahkan data dari sistem operasional (OLTP) ke data warehouse (OLAP). Menurut Kimball & Caserta (2004) dalam *The Data Warehouse ETL Toolkit*, proses ETL dapat mengonsumsi 60–80% dari total waktu dan sumber daya proyek data warehouse. Pada sistem ini, ETL mengorkestrasi data dari delapan microservice dengan teknologi penyimpanan yang heterogen.

2.1 Sumber Data per Microservice

Microservice	Database Utama	Data Warehouse Field yang Disuplai
Order Management Service (OMS)	PostgreSQL	shipment_id, customer_id, service_id, actual_weight_kg, is_cod, timestamp order
Pricing & Routing Service	PostgreSQL (master harga) + Redis (cache)	shipping_cost, volumetric_weight_kg, route_id, pricing_method, distance_km
Tracking & Status Service	MongoDB / Cassandra + Redis (status terakhir)	delivery_duration_hours, is_delivered, timestamp status DELIVERED
Dispatch & Fleet Service	PostgreSQL + PostGIS + Redis (lokasi live)	courier_id, origin_location_id, warehouse_id (dispatching)
e-POD Service	PostgreSQL (metadata) + Cloud Object Storage (file)	is_delivered (konfirmasi final), trigger commission_amount
Auth / User Service	PostgreSQL	customer_id (profil), courier_id (profil kurir aktif)
Warehouse Management Service (WMS)	PostgreSQL	warehouse_id, data inbound/outbound untuk konteks operasional
Settlement & Commission Service	PostgreSQL + Redis (cache komisi)	commission_amount (nilai final per shipment)

2.2 Proses Extract

Proses ekstraksi dirancang untuk memperhatikan karakteristik masing-masing sumber data dan beban sistem operasional. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara incremental batch extraction dan Change Data Capture (CDC).

2.2.1 Strategi dan Frekuensi Ekstraksi

Sumber / Microservice	Tabel/Collection Utama	Frekuensi	Mekanisme
OMS – PostgreSQL	orders, order_items	Harian (T+1, jam 01.00)	Incremental: WHERE updated_at > last_etl_run
Pricing & Routing – PostgreSQL	price_matrix, route_data	Harian / on-demand	Full reload (tabel referensi, jarang berubah)
Pricing & Routing – Redis	Cache tarif per rute	Harian (jam 02.00)	Snapshot Redis ke staging area
Tracking – MongoDB/Cassandra	shipment_logs collection	Harian (jam 02.00)	CDC / Incremental: dokumen dengan timestamp > last_run
Tracking – Redis	Status terakhir paket	Harian (jam 02.00)	Snapshot Redis untuk status saat ini
Dispatch – PostgreSQL + PostGIS	assignments, couriers	Harian (jam 01.30)	Incremental berdasarkan assignment_date
e-POD – PostgreSQL	pod_metadata	Harian (jam 02.30)	Incremental: WHERE delivered_at > last_run
Auth/User – PostgreSQL	users, couriers	Mingguan / jika ada perubahan	SCD Type 2 tracking; full extract mingguan
WMS – PostgreSQL	manifests, inbound_logs	Harian (jam 01.00)	Incremental berdasarkan scan_timestamp
Settlement – PostgreSQL	commission_logs	Harian (jam 03.00)	Incremental berdasarkan created_at

Seluruh data hasil ekstraksi disimpan terlebih dahulu di **Staging Area** — sebuah area penyimpanan sementara berformat flat file (Parquet/CSV) atau tabel relasional sementara — sebelum memasuki tahap transformasi. Pendekatan ini mencegah transformasi yang gagal mempengaruhi proses ekstraksi berikutnya.

2.3 Proses Transform

Tahap transformasi adalah inti dari proses ETL di mana data mentah dari berbagai sumber dikonversi menjadi data yang bersih, konsisten, dan siap dimuat ke data warehouse. Berikut adalah aturan transformasi detail untuk setiap field.

2.3.1 Aturan Transformasi Detail

delivery_duration_hours Dihitung sebagai selisih antara timestamp DELIVERED (atau status akhir, yaitu FAILED/RETURNED) dari Tracking & Status Service dengan timestamp ORDER_CREATED dari OMS. Formula: $(\text{timestamp_delivered} - \text{timestamp_order_created}) / 3600$ detik. Jika status akhir bukan DELIVERED, gunakan timestamp status terakhir yang tercatat. Nilai ini dibulatkan ke dua desimal.

is_ontime (0/1) Dihitung setelah delivery_duration_hours tersedia. Bandingkan dengan batas waktu SLA: $\text{batas_jam} = \text{SLA_hari (dari Dim_Service)} \times 24$. Jika $\text{delivery_duration_hours} \leq \text{batas_jam}$ DAN $\text{is_delivered} = 1$, maka $\text{is_ontime} = 1$. Dalam kasus lain (terlambat atau tidak terkirim), $\text{is_ontime} = 0$.

is_delivered (0/1) Bernilai 1 jika status akhir pada Tracking Service adalah 'DELIVERED' DAN terdapat entri valid pada e-POD Service (URL foto bukti pengiriman tidak null). Bernilai 0 untuk semua kondisi lain (RETURNED, FAILED, LOST, atau dalam proses).

commission_amount Diambil dari Settlement & Commission Service (tabel commission_logs) untuk shipment_id yang bersangkutan. Jika $\text{is_delivered} = 0$ dan tidak ada entri di commission_logs, maka $\text{commission_amount} = 0.00$. Aturan ini mencegah inkonsistensi akibat event Kafka yang tertunda.

volumetric_weight_kg Dihitung ulang di ETL sebagai validasi: $(\text{panjang_cm} \times \text{lebar_cm} \times \text{tinggi_cm}) / 5000$. Dibandingkan dengan nilai dari Pricing Service; jika terdapat perbedaan > 0.01 kg, gunakan nilai hasil kalkulasi ETL dan log perbedaan untuk audit.

pricing_method Diderivasi berdasarkan perbandingan: jika $\text{actual_weight_kg} \geq \text{volumetric_weight_kg}$ maka $\text{pricing_method} = \text{'ACTUAL'}$, selain itu $\text{pricing_method} = \text{'VOLUMETRIC'}$. Nilai ini disimpan sebagai VARCHAR(10) di Fact_Shipment.

Penanganan NULL distance_km bisa bernilai NULL jika rute tidak dihitung (service reguler). Field ini nullable sesuai desain. Untuk field lain yang tidak boleh NULL (shipping_cost, actual_weight_kg, is_cod), record dengan nilai NULL akan di-flag di staging area ditandai sebagai 'quarantine' untuk investigasi manual. Record tidak dimuat ke data warehouse.

Penghapusan Duplikasi Di staging area, deduplikasi dilakukan menggunakan shipment_id sebagai natural key. Jika terdapat lebih dari satu record dengan shipment_id yang sama (akibat duplikasi event Kafka atau CDC), ambil record dengan updated_at terbaru. Log record duplikat ke tabel audit.

Standarisasi Wilayah Nama provinsi dan kota/kabupaten distandardisasi ke format resmi (mengikuti data Kemendagri). Contoh: 'DKI Jakarta' menjadi 'DKI Jakarta', 'Kab. Bogor' menjadi 'Bogor' dengan tipe 'kabupaten'. Lookup tabel referensi wilayah digunakan untuk mapping ini.

Slowly Changing Dimension (SCD) Dim_Courier dan Dim_Customer berpotensi mengalami perubahan atribut (misalnya kurir pindah zona kerja, atau pelanggan berubah tipe). Implementasi SCD Type 2 direkomendasikan untuk kedua dimensi ini: menambahkan kolom effective_date, end_date, dan is_current. Dengan demikian histori perubahan terjaga dan analisis historis tetap akurat. Dim_Service dan Dim_Warehouse menggunakan SCD Type 1 (overwrite) karena perubahan bersifat koreksi, bukan historikal.

2.3.2 Tabel Mapping Transformasi ETL

Field DW	Sumber Microservice	Sumber Tabel/Field	Aturan Transformasi
shipment_id	OMS	orders.awb_number	Diambil langsung sebagai natural key.
date_id	OMS	orders.created_at	DATE(created_at) di-lookup ke Dim_Date.date_id
courier_id	Dispatch Service	assignments.courier_id	Di-lookup ke Dim_Courier.courier_id
customer_id	OMS / Auth Service	orders.sender_id	Di-lookup ke Dim_Customer.customer_id
origin_location_id	OMS	orders.origin_address	Geocoding + lookup ke Dim-Origin_Location
dest_location_id	OMS	orders.dest_address	Geocoding + lookup ke Dim-Destination_Location

service_id	OMS	orders.service_id	Di-lookup ke Dim_Service.service_id
route_id	Pricing Service	route_data.route_id	Di-lookup ke Dim_Route.route_id
warehouse_id	WMS / Dispatch	manifests.hub_id	Di-lookup ke Dim_Warehouse.warehouse_id
shipping_cost	Pricing Service	price_calculation.total_amount	Nilai rupiah final; konversi ke DECIMAL(15,2)
actual_weight_kg	OMS	orders.actual_weight	Konversi ke DECIMAL(8,3)
volumetric_weight_kg	OMS + ETL calc	$(P \times L \times T) / 5000$	Kalkulasi ulang di ETL; validasi vs Pricing Svc
delivery_duration_hours	OMS + Tracking	Selisih timestamp	$(ts_delivered - ts_created) / 3600$
distance_km	Pricing/Route Svc	route_data.distance_km	NULLABLE; null jika rute tidak ada
commission_amount	Settlement Svc	commission_logs.amount	0.00 jika is_delivered=0 dan tidak ada entri
is_ontime	ETL Derivation	delivery_duration_hours + SLA	1 jika terkirim dalam SLA, else 0
is_delivered	e-POD + Tracking	status DELIVERED + POD exists	1 jika DELIVERED dan ada POD, else 0
is_cod	OMS	orders.payment_type	1 jika 'COD', else 0
pricing_method	ETL Derivation	actual vs volumetric weight	'ACTUAL' atau 'VOLUMETRIC'

2.4 Proses Load

2.4.1 Metode Loading

Proses loading menggunakan pendekatan **incremental load** untuk tabel fakta dan **upsert (merge)** untuk tabel dimensi. Incremental load hanya memuat record baru atau yang diperbarui sejak eksekusi ETL terakhir, sehingga menjaga efisiensi waktu proses. Untuk tabel dimensi dengan SCD Type 2 (Dim_Courier, Dim_Customer), proses upsert akan menutup record lama (set end_date dan is_current=0) dan membuat record baru jika terdapat perubahan atribut.

2.4.2 Urutan Loading (Dependency Order)

Urutan loading sangat penting untuk menjaga integritas referensial. Tabel dimensi harus dimuat sebelum tabel fakta karena fakta bergantung pada surrogate key dimensi.

Urutan	Tabel	Alasan
1	Dim_Date	Dimensi paling independen; hanya berisi nilai tanggal kalender.
2	Dim_Service	Referensi SLA; dibutuhkan untuk kalkulasi is_ontime.
3	Dim_Customer	Profil pelanggan; harus ada sebelum fakta yang mereferensikannya.
4	Dim_Courier	Profil kurir; dibutuhkan oleh fakta dan tidak bergantung pada dimensi lain.
5	Dim_Warehouse	Data gudang; harus ada sebelum fakta yang mereferensikannya.
6	Dim-Origin_Location	Dimensi lokasi; tidak bergantung pada dimensi lain.
7	Dim-Destination_Location	Dimensi lokasi; tidak bergantung pada dimensi lain.
8	Dim_Route	Bergantung pada koordinat yang mungkin di-lookup dari dimensi lokasi.
9	Fact_Shipment	Dimuat terakhir setelah semua dimensi tersedia.

2.4.3 Penanganan Kegagalan Proses

Strategi penanganan kegagalan ETL mencakup:

1. **Idempotency** — setiap langkah ETL dirancang agar dapat dijalankan ulang tanpa menghasilkan duplikasi data;
2. **Checkpoint** — setiap tahap (Extract, Transform, Load per tabel) menyimpan status sukses/gagal ke tabel metadata ETL;
3. **Dead Letter Queue** — record yang gagal divalidasi (nilai NULL tidak valid, tipe data tidak cocok) dimasukkan ke tabel 'quarantine' untuk investigasi;
4. **Alerting** — kegagalan proses memicu notifikasi ke tim data engineering; dan
5. **Rollback** — jika load ke Fact_Shipment gagal di tengah proses, seluruh transaksi batch di-rollback untuk menjaga konsistensi.

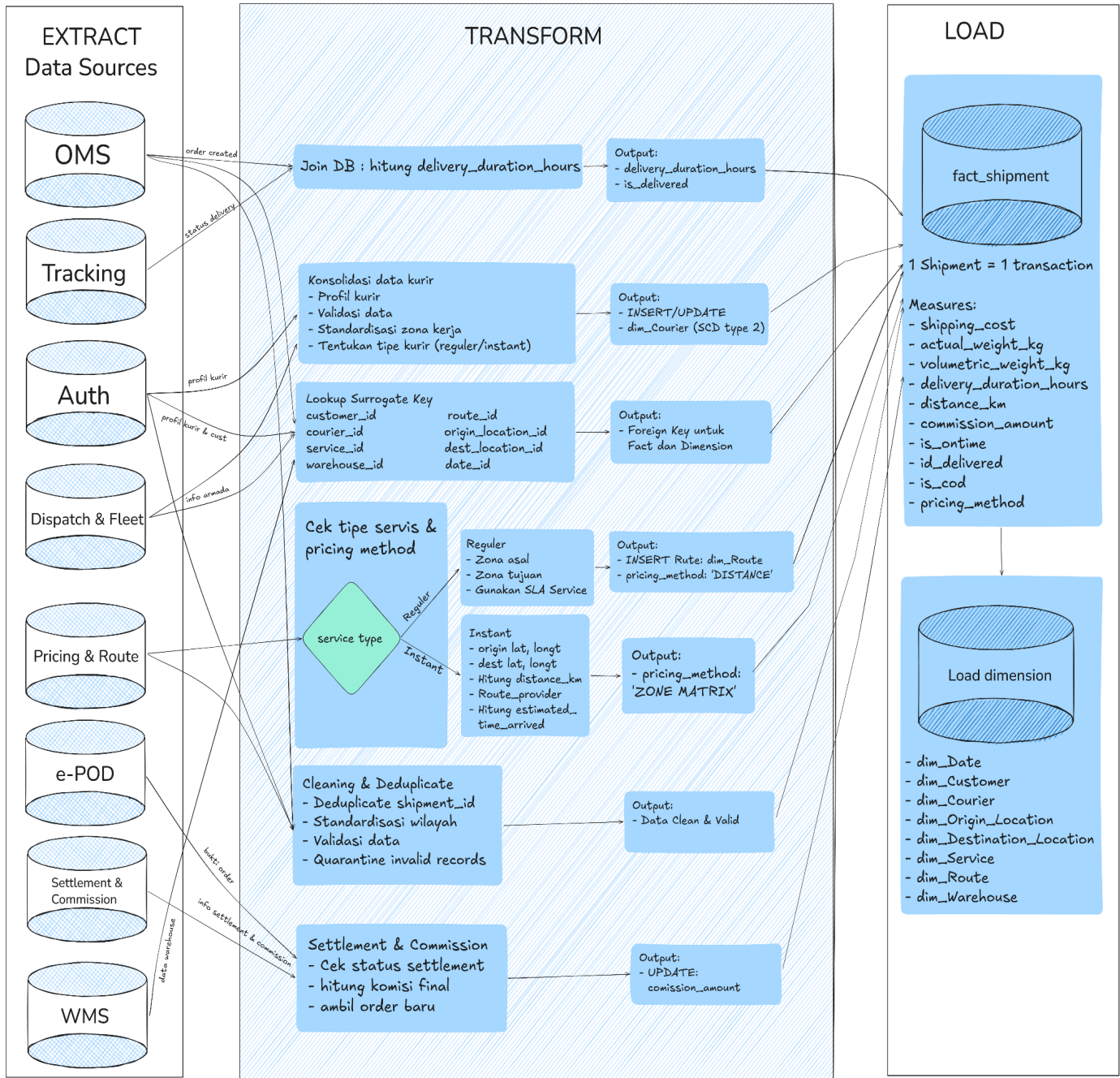
2.4.4 Alur ETL End-to-End

Tahap	Aktivitas	Output
EXTRACT 1	Data Sources Extraction: Mengambil data mentah dari 8 sumber <i>database</i> : 1. OMS (<i>order created</i>) 2. Tracking (<i>status delivery</i>) 3. Auth (<i>profil kurir</i>) 4. Dispatch & Fleet (<i>info armada</i>) 5. Pricing & Route 6. e-POD (<i>bukti order</i>) 7. Settlement & Commission (<i>info</i>) 8. WMS (<i>data warehouse</i>)	Data mentah siap untuk masuk ke tahap Transformasi.
TRANSFORM 1	Join DB: Menggabungkan data waktu <i>order created</i> (dari OMS) dengan <i>status delivery</i> (dari Tracking) untuk menghitung durasi pengiriman.	- Delivery_duration_hours - is_delivered
TRANSFORM 2	Konsolidasi Data Kurir: Menggabungkan <i>profil kurir</i> (Auth) dan <i>info armada</i> (Dispatch & Fleet) untuk: • Validasi data • Standardisasi zona kerja • Tentukan tipe kurir (reguler/instant)	- INSERT/UPDATE - dim_Courier (SCD type 2)
TRANSFORM 3	Lookup Surrogate Key: Pencarian ID	- Foreign Key untuk Fact

	referensi untuk customer_id, courier_id, service_id, warehouse_id, route_id, origin_location_id, dest_location_id, dan date_id.	dan Dimension
TRANSFORM 4	Cek Tipe Servis & Pricing Method: Mengambil data rute/harga dan mengevaluasi berdasarkan <i>Service Type</i> : - Reguler: Menggunakan zona asal, zona tujuan, dan SLA Service. - Instant: Menggunakan koordinat origin lat/long, dest lat/long, hitung distance_km, route_provider, dan estimasi time_arrived.	Output Reguler: - INSERT Rute: dim_Route - pricing_method: 'ZONE MATRIX' Output Instant: - pricing_method: 'DISTANCE'
TRANSFORM 5	Cleaning & Deduplicate: Membersihkan data pengiriman dengan cara: • Deduplicate shipment_id • Standardisasi wilayah • Validasi data • Quarantine invalid records	- Data Clean & Valid
TRANSFORM 6	Settlement & Commission: Melakukan kalkulasi finansial kurir: • Cek status settlement • Hitung komisi final • Ambil order baru	- UPDATE: commission_amount
LOAD 1	Load Dimension: Memuat hasil transformasi data master (referensi) ke dalam tabel-tabel dimensi secara paralel.	Memperbarui tabel dimensi: dim_Date, dim_Customer, dim_Courier, dim-Origin_Location, dim_Destination_Location, dim_Service, dim_Route, dim_Warehouse.
LOAD 2	Load Fact (fact_shipment): Memuat data transaksi akhir (Grain: 1 Shipment = 1 transaction) setelah semua <i>Foreign Key</i> dan <i>Measures</i>	Tabel fact_shipment berisi measures: shipping_cost, actual_weight_kg, volumetric_weight_kg,

	tersedia.	delivery_duration_hours, distance_km, commission_amount, is_ontime, is_delivered, is_cod, pricing_method.
--	-----------	---

2.5 Diagram ELT



BAB III

RANCANGAN PENGGUNAAN DATA WAREHOUSE

Data warehouse yang telah dirancang dapat dimanfaatkan melalui berbagai laporan dan dashboard bisnis yang mendukung pengambilan keputusan operasional dan strategis. Berikut adalah lima rancangan dashboard utama beserta query konseptual dan kontribusinya terhadap nilai bisnis perusahaan logistik.

3.1 Dashboard 1 – Kinerja Pengiriman

Tujuan Bisnis: Mengevaluasi performa operasional pengiriman secara menyeluruh dan mendeteksi tren penurunan atau peningkatan kualitas layanan.

Metrik Utama (KPI):

Metrik	Definisi / Formula	Visualisasi
Delivery Rate	$\text{COUNT}(\text{is_delivered}=1) / \text{COUNT}(\ast) \times 100\%$	KPI Card (%)
On-Time Delivery Rate	$\text{COUNT}(\text{is_ontime}=1 \text{ AND } \text{is_delivered}=1) / \text{COUNT}(\text{is_delivered}=1) \times 100\%$ KPI Card (%)	KPI Card (%)
Rata-rata Durasi Pengiriman	Rata-rata Durasi Pengiriman $\text{AVG}(\text{delivery_duration_hours})$ per layanan dan per bulan Line Chart (tren bulanan)	Line Chart (tren bulanan)
Distribusi SLA	COUNT per kategori: <SLA, =SLA, >SLA (terlambat) Bar Chart (stacked / grouped)	Bar Chart (stacked / grouped)
Volume Pengiriman	$\text{COUNT}(\text{shipment_id})$ per tanggal / bulan	Line Chart (tren harian)

Query Konseptual (SQL):

```
SELECT d.bulan, d.tahun, s.service_name, COUNT(*) AS total_shipment, SUM(is_delivered) AS delivered, SUM(is_ontime) AS ontime, AVG(delivery_duration_hours) AS avg_duration
FROM Fact_Shipment f JOIN Dim_Date d ON f.date_id = d.date_id JOIN Dim_Service s ON f.service_id = s.service_id
GROUP BY d.bulan, d.tahun, s.service_name;
```

Dashboard ini merupakan dashboard utama yang akan diakses setiap pagi oleh tim operasional dan manajemen untuk mengetahui kondisi pengiriman hari sebelumnya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian segera.

3.2 Dashboard 2 – Analisis Kurir

Tujuan Bisnis: Mengevaluasi produktivitas individual kurir, membandingkan performa first mile vs. last mile, serta mendukung keputusan insentif dan sanksi.

Metrik	Definisi / Formula	Visualisasi
Jumlah Paket per Kurir	COUNT(shipment_id) GROUP BY courier_id	Bar Chart (ranking)
Total Komisi per Kurir	SUM(commission_amount) GROUP BY courier_id	Ranking Chart
Tingkat Ketepatan per Kurir	$\text{SUM(is_ontime)} / \text{COUNT(*)} \times 100\%$ per kurir	KPI + Bar Chart
Performa First Mile vs Last Mile	Performa First Mile vs Last Mile Perbandingan metrics antara kurir tipe 'first' dan 'last' Grouped Bar Chart	Grouped Bar Chart
Kurir dengan Delivery Failure Tertinggi	$\text{SUM(is_delivered=0)} / \text{COUNT(*)}$ GROUP BY courier_id ORDER DESC	Ranking Chart

Query Konseptual (SQL):

```
SELECT c.nama, c.tipe, c.zona_kerja, COUNT(*) AS total_paket, SUM(commission_amount)
AS total_komisi, ROUND(AVG(is_ontime)*100,2) AS pct_ontime,
ROUND(AVG(is_delivered)*100,2) AS pct_delivered FROM Fact_Shipment f JOIN
Dim_Courier c ON f.courier_id = c.courier_id JOIN Dim_Date d ON f.date_id = d.date_id
WHERE d.bulan = 12 AND d.tahun = 2024 GROUP BY c.courier_id, c.nama, c.tipe,
c.zona_kerja ORDER BY total_paket DESC;
```

Data dari dashboard ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem HR untuk menghitung bonus kurir berbasis kinerja, menggantikan proses manual yang saat ini memakan waktu sehari-hari bagi tim Settlement & Commission.

3.3 Dashboard 3 – Analisis Wilayah

Tujuan Bisnis: Mengoptimalkan jaringan logistik dengan mengidentifikasi wilayah bervolume tinggi, rute terpadat, dan area dengan tingkat keterlambatan tertinggi.

Metrik	Definisi / Formula	Visualisasi
Volume Pengiriman per Provinsi/Kota	COUNT(shipment_id) GROUP BY dest_location.provinsi	Map Chart (choropleth)
Rute Terpadat (Origin-Destination Pairs)	COUNT per kombinasi origin_location + dest_location	Heatmap OD Matrix
Wilayah dengan Keterlambatan Tertinggi	SUM(is_ontime=0) / COUNT(*) per wilayah tujuan	Bar Chart + Map
Rata-rata Biaya per WilayahAVG(shipping_cost)	GROUP BY dest_location.provinsi	Map Chart (heat)
Jangkauan Pengiriman	Distribusi distance_km per wilayah asal	Histogram / Box Plot

Dashboard wilayah secara khusus memanfaatkan dimensi lokasi berlapis (Dim_Origin_Location dan Dim_Destination_Location) yang memungkinkan drill-down dari level provinsi ke level kecamatan/kelurahan. Koordinat lat/lng pada dimensi lokasi memungkinkan rendering peta interaktif menggunakan tools seperti Tableau, Power BI, atau Superset.

3.4 Dashboard 4 – Analisis Layanan

Tujuan Bisnis: Mengevaluasi strategi produk layanan logistik, mengidentifikasi layanan mana yang paling menguntungkan, dan memantau kepatuhan SLA per jenis layanan.

Metrik	Definisi / Formula	Visualisasi
Penggunaan per Jenis Layanan	COUNT(shipment_id) GROUP BY service_name	Pie Chart / Donut
Pendapatan per Layanan	SUM(shipping_cost) GROUP BY service_name	Column Chart
SLA Compliance per Layanan	SUM(is_ontime) / COUNT(*) per service_name	Trend Chart (bulanan)
Rata-rata Durasi per Layanan vs SLA	AVG(delivery_duration_hours) vs SLA_hari * 24	Bullet Chart
Volume Tren per Layanan (Bulanan)	COUNT per bulan, kuartal, layanan	Stacked Area Chart

Query Konseptual (SQL):

```
SELECT s.service_name, s.SLA_hari, d.kuartal, d.tahun, COUNT(*) AS
volume, SUM(shipping_cost) AS revenue,
ROUND(AVG(is_ontime)*100,2) AS sla_compliance_pct,
AVG(delivery_duration_hours) AS avg_hours FROM Fact_Shipment f
JOIN Dim_Service s ON f.service_id = s.service_id JOIN Dim_Date d ON
f.date_id = d.date_id GROUP BY s.service_name, s.SLA_hari, d.kuartal,
d.tahun;
```

3.5 Dashboard 5 – Analisis COD dan Finansial

Tujuan Bisnis: Memantau kondisi finansial perusahaan, menganalisis proporsi dan risiko transaksi COD, serta memonitor tren pendapatan dan pengeluaran komisi.

Metrik	Definisi / Formula	Visualisasi
Penggunaan per Jenis Layanan	COUNT(shipment_id) GROUP BY service_name	Pie Chart / Donut
Pendapatan per Layanan	SUM(shipping_cost) GROUP BY service_name	Column Chart
SLA Compliance per Layanan	SUM(is_ontime) / COUNT(*) per service_name	Trend Chart (bulanan)
Rata-rata Durasi per Layanan vs SLA	AVG(delivery_duration_hours) vs SLA_hari * 24	Bullet Chart
Volume Tren per Layanan (Bulanan)	COUNT per bulan, kuartal, layanan	Stacked Area Chart

Query Konseptual (SQL):

```
SELECT d.bulan, d.tahun, COUNT(*) AS total_shipment,  
SUM(is_cod) AS total_cod, ROUND(AVG(is_cod)*100,2) AS  
pct_cod, SUM(shipping_cost) AS total_revenue,  
SUM(commission_amount) AS total_commission,  
SUM(shipping_cost) - SUM(commission_amount) AS gross_margin,  
SUM(CASE WHEN is_cod=1 AND is_delivered=0 THEN  
shipping_cost ELSE 0 END) AS cod_risk FROM Fact_Shipment f  
JOIN Dim_Date d ON f.date_id = d.date_id GROUP BY d.bulan,  
d.tahun ORDER BY d.tahun, d.bulan;
```

Dashboard finansial ini menjadi jembatan antara data operasional dan laporan keuangan perusahaan. Nilai COD yang gagal terkirim (is_cod=1 AND is_delivered=0) merepresentasikan potensi kerugian karena dana tunai dari penerima tidak dapat dikumpulkan, sebuah risiko bisnis yang perlu dipantau secara ketat oleh tim keuangan.

Daftar Pustaka

Antara News. (2025, 13 Desember). *Puncak Harbolnas, perusahaan logistik maksimalkan ketepatan pengiriman*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>

Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2009). *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*. McGraw-Hill.

Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. John Wiley & Sons.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

My XPDC. (2025). *Proyeksi dan tren pasar logistik e-commerce Indonesia 2025–2030*. Diakses dari <https://www.myxpd.com>

ResearchGate. (2025). *ABizLSM: A framework for migrating critical legacy monolith systems to microservices architecture*. Diakses dari <https://www.researchgate.net>

Vassiliadis, P., & Simitsis, A. (2009). Extraction, transformation, and loading. Dalam L. Liu & M. T. Ozu (Eds.), *Encyclopedia of Database Systems*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9>